

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

Carrera de Ingeniería de Software

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS) ENTREGA 1A – PLANIFICACIÓN Y ELICITACIÓN

Proyecto

Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA)

Asignatura

Ingeniería de Requisitos

Integrantes

ANDERSON ADONIS ALCIVAR VELEZ

FRANCISCO JAVIER ARBOLEDA YANZA

DENISSES FABIOLA HUILCAPI LEON

JOSTHYN ESTEBAN MACIAS HERRERA

EDSON NAGIB RIZZO VELEZ

ALLAN NOE VILLAFUERTE ROSERO

Curso

4to "A"

Github: https://github.com/AlanNVR/Villafuerte_Grupo_AHMRV/tree/main/AHMRV

Docente

PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón.

Quevedo

1/06/2026

Descripción General del Proyecto

El presente proyecto consiste en el análisis, planificación y especificación de requisitos para el desarrollo de un Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana, orientado a mejorar la gestión y monitoreo de cultivos mediante el uso de tecnologías de información e Inteligencia Artificial.

El sistema tiene como finalidad apoyar a administradores, técnicos y trabajadores agrícolas en las actividades relacionadas con el manejo del cultivo, incluyendo el control fitosanitario, monitoreo de plagas y enfermedades, seguimiento de labores de riego y polinización, estimación de producción y generación de reportes para la toma de decisiones.

La propuesta surge a partir de la identificación de problemas presentes en la gestión tradicional de los cultivos de palma africana, tales como la dificultad para detectar oportunamente plagas y enfermedades, la dependencia de personal con experiencia para realizar diagnósticos, la escasez de mano de obra calificada y la necesidad de obtener estimaciones de cosecha más precisas.

Como resultado, se propone el desarrollo de un sistema capaz de analizar imágenes de las palmas mediante Inteligencia Artificial, detectar posibles anomalías, generar alertas y recomendaciones, almacenar información histórica del cultivo y proporcionar herramientas de apoyo para la planificación y administración de la producción agrícola.

Roles del equipo

Cada integrante debe asumir un rol principal

Integrantes	Cédula	Rol
VILLAFUERTE ROSERO ALLAN NOE	1251073951	Analista Líder
HUILCAPI LEON DENISSES FABIOLA	1251037766	Documentadora
RIZZO VELEZ EDSON NAGIB	1250884242	Verificador
MACIAS HERRERA JOSTHYN ESTEBAN	1206991026	Modelador
ARBOLEDA YANZA FRANCISCO JAVIER	1250493515	Apoyo Modelado
ALCIVAR VELEZ ANDERSON ADONIS	1250090378	Apoyo Repositorio

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
---------	-------	-------	------------------------

1.0	01/06/2026	Equipo AHMRV	Elaboración inicial de la Entrega 1A (planificación y elicitación).
1.1	23/06/2026	Equipo AHMRV	Incorporación de las correcciones de la retroalimentación docente: diagrama de contexto, actas formales de entrevista, reformulación de los requisitos brutos con trazabilidad y depuración de secciones no correspondientes a la Entrega 1A.

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir y especificar los requisitos funcionales y no funcionales del **Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana**, proporcionando una descripción clara y detallada de las funcionalidades, restricciones y características que deberá cumplir el software durante su desarrollo.

Este documento servirá como guía para todas las partes involucradas en el proyecto, permitiendo establecer una comprensión común de los objetivos y alcances del sistema.

El documento está dirigido a:

- **Cliente:** Propietarios, administradores e ingenieros responsables de los cultivos de palma africana.
- **Desarrolladores:** Encargados del diseño, implementación y mantenimiento del sistema.
- **Analistas de requisitos:** Responsables de identificar, documentar y validar los requisitos del software.
- **Testers o evaluadores:** Encargados de verificar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos.
- **Docentes y revisores académicos:** Responsables de evaluar el desarrollo del proyecto.

1.2 Alcance

Nombre del software: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA).

Descripción general

El sistema permitirá gestionar y monitorear cultivos de palma africana mediante herramientas de registro, seguimiento y análisis inteligente de información agrícola. Asimismo, incorporará funcionalidades basadas en Inteligencia Artificial para apoyar la identificación temprana de plagas, enfermedades y posibles problemas nutricionales mediante el análisis de imágenes.

Funcionalidades principales

- Registro de plantaciones y lotes de cultivo.

- Gestión de trabajadores y actividades agrícolas.
- Registro de labores de riego, polinización y control fitosanitario.
- Monitoreo de incidencias en el cultivo.
- Detección de plagas y enfermedades mediante análisis de imágenes.
- Generación de alertas y recomendaciones de tratamiento.
- Predicción de producción y cosecha.
- Generación de reportes estadísticos e históricos.
- Seguimiento de actividades realizadas por el personal.

Exclusiones del sistema

El sistema no realizará:

- Control automático de sistemas de riego.
- Aplicación automática de fertilizantes o pesticidas.
- Operación directa de drones o maquinaria agrícola.
- Gestión financiera o contable de la empresa agrícola.
- Comercialización o venta de la producción.

Beneficios esperados

- Detección temprana de problemas fitosanitarios.
- Reducción de pérdidas de producción.
- Mejor control de las actividades agrícolas.
- Apoyo en la toma de decisiones.
- Optimización de recursos humanos y materiales.
- Incremento de la productividad del cultivo.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
IA	Inteligencia Artificial.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Palma Africana	Cultivo agrícola de la especie <i>Elaeis guineensis</i> .
Plaga	Organismo que causa daños al cultivo.
Enfermedad	Alteración causada por hongos, bacterias u otros agentes patógenos.
Defoliador	Insecto que consume las hojas de la palma.
Polinización	Proceso mediante el cual se fecundan las flores para producir frutos.
Fitosanitario	Relacionado con la salud y protección de las plantas.
Riego	Aplicación controlada de agua al cultivo.
Cosecha	Recolección de los racimos producidos por la palma.
Lote	Área específica dentro de una plantación.
Usuario	Persona que interactúa con el sistema.
Administrador	Usuario encargado de supervisar y gestionar el cultivo.

1.4 Referencias

Para la elaboración de este documento se consideran las siguientes referencias:

- IEEE/ISO/IEC 29148:2018 – *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*.
- SWEBOK Guide V4 (Software Engineering Body of Knowledge).
- Entrevistas realizadas a los Ing. Rodolfo Villafuerte (administrador general, 27 años de experiencia), Víctor Villafuerte (asesor técnico, 45 años de experiencia) y Marcos Chasi Pérez (jefe de polinización), especialistas en el cultivo de palma africana.
- Actas de reunión y levantamiento de requisitos del proyecto.
- Documentación técnica y material bibliográfico relacionado con el cultivo de palma africana.
- Información recopilada durante la fase de análisis del problema y definición de la solución propuesta.

1.5 Visión General

El documento presenta la descripción del sistema, stakeholders, técnicas de elicitación y requisitos brutos obtenidos.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

El Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA) es un sistema nuevo que se desarrollará para apoyar la gestión y monitoreo de cultivos de palma africana. Actualmente, gran parte de los procesos de supervisión, detección de plagas, control de actividades y estimaciones de producción se realizan de forma manual, dependiendo principalmente de la experiencia de administradores y técnicos agrícolas.

El sistema permitirá centralizar la información del cultivo y proporcionar herramientas inteligentes para mejorar la toma de decisiones, reduciendo tiempos de inspección y facilitando la detección temprana de problemas.

Relación con otros sistemas

El sistema podrá interactuar con:

- Aplicaciones móviles para captura de imágenes.
- Sistemas de geolocalización utilizados en monitoreo de personal.
- Estaciones meteorológicas para consulta de datos climáticos.
- Bases de datos de plagas y enfermedades agrícolas.
- Herramientas de monitoreo utilizadas actualmente en la hacienda.

Diagrama de contexto (límite del sistema)

La siguiente figura delimita la frontera del SIMPA e identifica los actores (usuarios) y los sistemas externos con los que el sistema intercambia información. El SIMPA se representa como una única entidad central que recibe entradas y entrega salidas hacia su entorno.

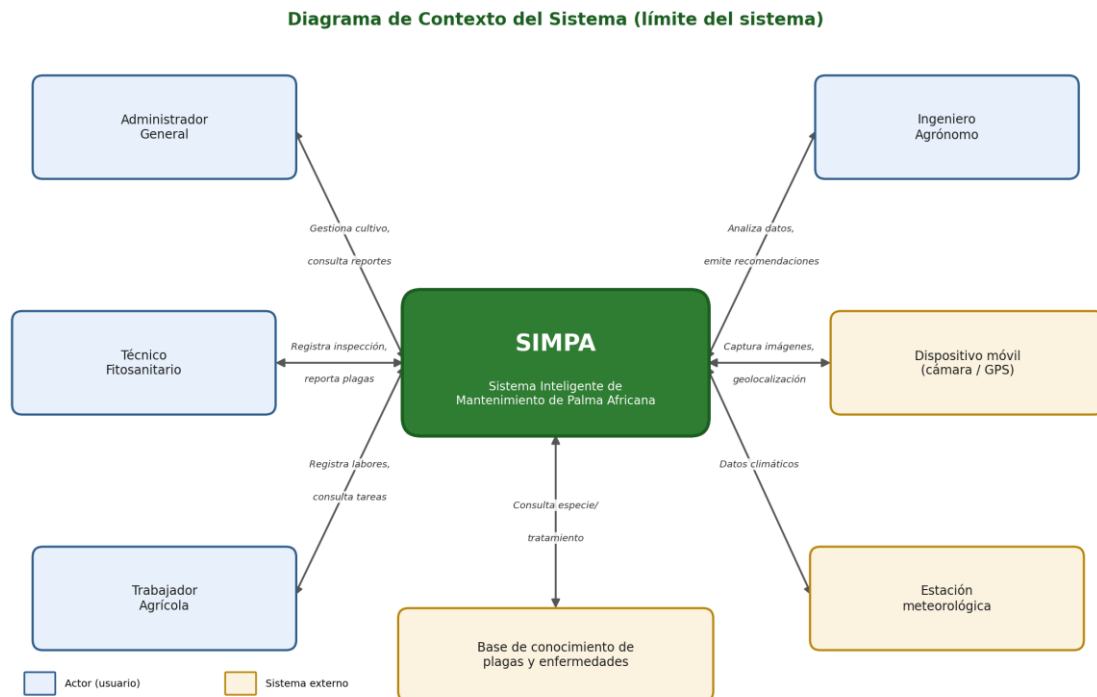


Figura 1. Diagrama de contexto del Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA).

2.2 Funciones del Producto

Las principales funciones que ofrecerá el sistema son:

- Registrar plantaciones y lotes de cultivo.
- Gestionar información de trabajadores y responsables.
- Registrar actividades de riego, polinización y control fitosanitario.
- Capturar y almacenar imágenes de las palmas.
- Analizar imágenes mediante Inteligencia Artificial.
- Detectar posibles plagas, enfermedades o deficiencias nutricionales.
- Generar alertas sobre incidencias detectadas.
- Registrar monitoreos y recorridos realizados por el personal.
- Estimar producción y rendimiento de cosechas.
- Generar reportes diarios, semanales y anuales.
- Mantener historial de actividades y eventos del cultivo.
- Apoyar la toma de decisiones mediante información estadística.

Casos de Uso Generales

Administrador

- Gestionar cultivos.
- Consultar reportes.
- Supervisar trabajadores.
- Revisar alertas.

Técnico Fitosanitario

- Registrar inspecciones.
- Reportar plagas y enfermedades.
- Consultar diagnósticos.

Trabajador

- Registrar actividades realizadas.
- Consultar tareas asignadas.

Sistema IA

- Analizar imágenes.
- Detectar anomalías.
- Emitir recomendaciones.

2.3 Características de Usuarios

Administrador del Cultivo

Descripción: Responsable de la supervisión general del cultivo.

Nivel de experiencia:

- Alto conocimiento agrícola.
- Conocimientos tecnológicos básicos o intermedios.

Frecuencia de uso:

- Uso diario.

Técnico Fitosanitario

Descripción: Encargado del monitoreo de plagas y enfermedades.

Nivel de experiencia:

- Conocimiento técnico especializado.

- Manejo básico de dispositivos móviles.

Frecuencia de uso:

- Uso diario o semanal.

Trabajador Agrícola

Descripción: Personal encargado de actividades operativas.

Nivel de experiencia:

- Experiencia en labores agrícolas.
- Conocimientos tecnológicos básicos.

Frecuencia de uso:

- Uso diario.

Ingeniero Agrónomo

Descripción: Especialista que analiza información y genera recomendaciones.

Nivel de experiencia:

- Alto conocimiento técnico.
- Manejo intermedio de sistemas informáticos.

Frecuencia de uso:

- Uso periódico según necesidades del cultivo.

2.4 Restricciones

Restricciones Tecnológicas

- El sistema deberá funcionar en dispositivos móviles Android y equipos de escritorio.
- El análisis mediante IA dependerá de la disponibilidad de modelos previamente entrenados.
- Algunas funciones podrán requerir conexión a Internet para sincronización de datos.

Restricciones de Hardware

- Los dispositivos móviles deberán contar con cámara para captura de imágenes.
- Se recomienda contar con acceso a GPS para monitoreo de recorridos.
- El servidor deberá poseer capacidad suficiente para almacenar imágenes y reportes históricos.

Restricciones de Interfaz

- La interfaz deberá ser sencilla para usuarios con poca experiencia tecnológica.
- El sistema deberá estar disponible en idioma español.

Restricciones Operativas

- La precisión de los diagnósticos dependerá de la calidad de las imágenes capturadas.
- La exactitud de las predicciones dependerá de la información registrada por los usuarios.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Suposiciones

- Los usuarios contarán con teléfonos inteligentes para utilizar la aplicación.
- Las imágenes capturadas tendrán calidad suficiente para ser analizadas.
- El personal registrará correctamente las actividades realizadas.
- Los responsables del cultivo estarán dispuestos a utilizar herramientas tecnológicas en sus procesos diarios.
- Existirá disponibilidad de información histórica para entrenar y mejorar los modelos de Inteligencia Artificial.

Dependencias

- Disponibilidad de conexión a Internet para sincronización de datos.
- Disponibilidad de dispositivos móviles con cámara.
- Disponibilidad de servicios de almacenamiento de información.
- Disponibilidad de datos climáticos provenientes de estaciones meteorológicas o fuentes externas.
- Actualización periódica de la base de conocimiento sobre plagas, enfermedades y tratamientos agrícolas.

Riesgos Asociados

- Baja calidad de las imágenes capturadas.
- Resistencia al uso de nuevas tecnologías por parte de algunos trabajadores.
- Falta de registros completos para realizar análisis precisos.
- Variaciones climáticas que afecten las predicciones del sistema.
- Cambios en los procesos agrícolas que requieran modificaciones futuras en los requisitos del software.

Apéndices

A. Plan del proyecto de IR

A.1 Identificación de Stakeholders

Nombre	Rol	Tipo	Influencia	Interés
Ing. Rodolfo Villafuerte	Administrador General	Primario	Alta	Alta
Ing. Víctor Villafuerte	Asesor Técnico	Primario	Alta	Alta
Ing. Marcos Chasi Pérez	Jefe de Polinización	Primario	Alta	Alta
Técnicos fitosanitarios	Operativo	Primario	Media	Alta
Polinizadores	Operativo	Primario	Media	Alta

A.2 Cronograma de actividades de IR

Semana 1-2: Identificación del problema.

Semana 3: Entrevistas y recopilación de información.

Semana 4: Elaboración de Entrega 1A.

Semana 5-8: Modelado UML y refinamiento.

Semana 9-10: Elaboración Entrega 1B.

A.3 Técnicas de elicitación seleccionadas y justificación

Se seleccionó la entrevista semiestructurada como técnica principal de elicitación, por permitir profundizar en el conocimiento experto de los stakeholders sobre el manejo del cultivo. Se realizaron tres sesiones, documentadas mediante actas formales (Apéndice B.2): el Ing. Rodolfo Villafuerte (administrador general, fuente principal), el Ing. Víctor Villafuerte (asesor técnico de la plantación) y el Ing. Marcos Chasi Pérez (jefe de polinización). Las tres entrevistas se encuentran transcritas y cuentan con consentimiento informado firmado por cada participante (Anexo B.6), además de evidencia fotográfica de las sesiones (Apéndice B.5). Complementariamente se aplicó la observación directa del cultivo (Apéndice B.4).

B. Evidencias de elicitación

B.1 Guía de entrevista utilizada

Datos del Entrevistado

- **Nombre:** Ing. Rodolfo Villafuerte
- **Cargo:** Administrador y especialista en cultivo de palma africana
- **Experiencia:** 27 años
- **Fecha:** 23 de mayo del 2026

Preguntas Preparadas

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el cultivo de palma africana?
2. ¿Con qué frecuencia revisa el estado general de las palmas?

3. ¿Qué aspectos observa durante las inspecciones?
4. ¿Cuáles son las etapas principales en el cuidado de la palma africana?
5. ¿Qué problemas son los más comunes en el cultivo?
6. ¿Cómo identifica plagas, enfermedades o problemas nutricionales?
7. ¿Qué acciones toma cuando detecta una plaga o enfermedad?
8. ¿En qué épocas se presentan más problemas fitosanitarios?
9. ¿Qué dificultades encuentra para controlar plagas y enfermedades?
10. ¿Cuál considera que es el problema más crítico en el manejo del cultivo?
11. ¿Cómo realiza las estimaciones de producción y cosecha?
12. ¿Qué dificultades existen para predecir el rendimiento futuro?
13. ¿Cómo influye el clima en la producción?
14. ¿Qué herramientas utiliza para monitorear el clima?
15. ¿Considera útil un sistema basado en Inteligencia Artificial para detectar problemas en las palmas?
16. ¿Qué información le gustaría obtener mediante el análisis de imágenes?
17. ¿Qué dificultades tendría una persona al utilizar este sistema?
18. ¿Cómo evalúa el desempeño de sus trabajadores?
19. ¿Qué tipo de reportes considera necesarios para mejorar la gestión?
20. ¿Cuál es el principal problema administrativo que enfrenta actualmente?

B.2 Actas de reunión con stakeholders

A continuación se presentan las actas formales de las tres sesiones de entrevista realizadas con los stakeholders. El Acta 01 corresponde al Ing. Rodolfo Villafuerte (administrador general y fuente principal), el Acta 02 al Ing. Víctor Villafuerte (asesor técnico de la plantación) y el Acta 03 al Ing. Marcos Chasi Pérez (jefe de polinización). Las tres actas recogen los hallazgos validados de sus respectivas grabaciones y cuentan con consentimiento informado firmado (Anexo B.6).

ACTA DE ENTREVISTA N.º 01	
Fecha	23 de mayo de 2026
Lugar	Hacienda La Manuela (cultivo de palma africana)

Stakeholder entrevistado	Ing. Rodolfo Villafuerte — Administrador General
Experiencia	27 años en el cultivo de palma africana
Entrevistadores	Equipo AHMRV (entrevista grabada en audio/video)
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada
Objetivo de la sesión	Conocer el proceso actual de gestión, monitoreo y control del cultivo, e identificar necesidades que podría cubrir el sistema.
Hallazgos principales	1) La supervisión se organiza por equipos: administración, polinización, control fitosanitario, riego y labores; el administrador recorre y verifica el cumplimiento de cada equipo. 2) El control fitosanitario se realiza mediante monitoreo visual diario; el recorrido completo de la plantación toma una semana. 3) Las plagas (principalmente defoliadores) y enfermedades (pudrición de flecha) se identifican por signos visibles; su control combina productos químicos y trampas según la etapa del insecto. 4) Los problemas fitosanitarios se intensifican en la época invernal. 5) El riego y la nutrición/fertilización son los factores más determinantes de la productividad. 6) La estimación de producción se realiza mediante un censo de flores cada seis meses; el rendimiento depende de la variedad de palma. 7) La información del clima se obtiene con pluviómetro y estaciones meteorológicas. 8) Existe alto interés en un sistema con IA que identifique plagas y enfermedades a partir de fotografías, especialmente para personal sin conocimiento especializado. 9) El desempeño del personal se evalúa por rendimiento y producción (conteo de flores polinizadas, calidad del racimo, acumulación de flechas por falta de riego). 10) El principal problema de gestión es la escasez y rotación de mano de obra calificada.
Acuerdos y compromisos	Utilizar la información para construir la lista de requisitos brutos del SIMPA y priorizar la detección de plagas/enfermedades, el riego y la estimación de producción.
Consentimiento informado	Firmado (ver Anexo B.6 — Formulario de consentimiento informado).

ACTA DE ENTREVISTA N.º 02	
Fecha	23 de mayo de 2026
Lugar	Hacienda La Manuela (cultivo de palma africana)
Stakeholder entrevistado	Ing. Víctor Villafuerte — Asesor Técnico de la plantación
Experiencia	45 años de experiencia en el cultivo de palma africana (variedad híbrida Coarí x La Mé)
Entrevistadores	Equipo AHMRV (entrevista grabada con consentimiento)
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada
Objetivo de la sesión	Profundizar en el manejo técnico del cultivo y validar las necesidades identificadas con el administrador general.
Hallazgos principales	1) La revisión del cultivo es diaria e incluye labores agrícolas (chapía, corona y control de maleza), control de la humedad del suelo y verificación del estado del follaje, raíces, flores y racimos. 2) La nutrición es el problema más frecuente; se apoya en análisis de suelo y foliar para determinar niveles de nitrógeno, fósforo,

	potasio y elementos mayores y menores, y corregir deficiencias por sector o planta. 3) Las deficiencias nutricionales son visibles en la hoja (por ejemplo, falta de potasio, magnesio o nitrógeno). 4) Las plagas y enfermedades relevantes son el estrategus (coleóptero que perfora el suelo y daña el meristema), el hongo que pudre la flecha en época húmeda y los roedores que atacan la palma joven. 5) El tratamiento combina insecticida y fungicida (por ejemplo, Pirriclor) aplicado a la flecha y repetido semanalmente; para el estrategus se aplica el producto en el orificio y para los roedores se utiliza cebo. 6) La predicción de cosecha es muy importante; la meta es de 40 a 45 toneladas por hectárea al año, con racimos que pueden alcanzar entre 20 y 30 kg. 7) El manejo integral es clave: maleza y corona limpias, poda y poda sanitaria oportunas; desde la antesis hasta la cosecha transcurren alrededor de seis meses. 8) El riego es determinante: sin agua la planta se debilita y emite más inflorescencia masculina; en época de sequía la producción depende totalmente del sistema de riego. 9) La información climática se registra con un instrumento de humedad y la medición de los milímetros de lluvia; se considera fundamental contar con un registro de clima. 10) El control del personal se realiza con una aplicación móvil que indica la ubicación y la actividad del trabajador, complementada con la supervisión del administrador y un pago mixto (al diario y por avance). 11) Se considera muy útil un sistema que, a partir de una fotografía, indique el problema nutricional o sanitario de la planta y qué aplicar, y que genere reportes del estado del cultivo, incluso para personal sin experiencia.
Acuerdos y compromisos	Validar y complementar las necesidades levantadas con el administrador general, e incorporar al SIMPA el diagnóstico nutricional y sanitario por imagen, el registro climático y el control de las labores agrícolas y del personal.
Consentimiento informado	Firmado (ver Anexo B.6 — Formulario de consentimiento informado).

ACTA DE ENTREVISTA N.º 03	
Fecha	23 de mayo de 2026
Lugar	Hacienda La Manuela (cultivo de palma africana)
Stakeholder entrevistado	Ing. Marcos Chasi Pérez — Jefe de Polinización
Experiencia	Jefe del proceso de polinización asistida
Entrevistadores	Equipo AHMRV (entrevista registrada con consentimiento firmado)
Técnica de elicitación	Entrevista semiestructurada
Objetivo de la sesión	Detallar el proceso de polinización asistida y los criterios de control de calidad del racimo.
Hallazgos principales	1) La polinización asistida es la labor que más determina la producción de la finca.

	2) Se aplica desde la parte basal de la inflorescencia, cubriendo todas las áreas para lograr un racimo completo; en el primer año productivo un racimo puede pesar entre 3 y 5 kg. 3) El momento adecuado para polinizar es cuando la flor (antes) presenta una coloración amarilla o negra. 4) El principal riesgo es laboral: si el polinizador no realiza bien la labor, se puede perder hasta el 50% de la producción. 5) La efectividad de la polinización es visible, pues se emplea un talco industrial con hormona que se aprecia desde el momento de la aplicación. 6) El clima influye: la palma requiere entre 8 y 12 horas de luz al día para formar y madurar cada racimo; en días nublados la maduración se retrasa. 7) Para el control del trabajo de polinización se requiere un rastreador GPS. 8) Se necesita que el rastreador GPS registre marcaciones del número de flores polinizadas diariamente por cada trabajador.
Acuerdos y compromisos	Incorporar al SIMPA el registro diario de flores polinizadas por trabajador mediante GPS y los criterios de calidad de la polinización (momento de antesis y verificación visual) para apoyar la estimación de producción.
Consentimiento informado	Firmado (ver Anexo B.6 — Formulario de consentimiento informado, 23/05/2026).

B.6 Formularios de consentimiento informado

A continuación se incluyen los formularios de consentimiento informado firmados por los tres stakeholders entrevistados, que autorizan el uso académico de la información recopilada en actas, modelos de requisitos y demás entregables del proyecto.

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA Y USO DE INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Ingeniería de Software

Proyecto: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Organización: Hacienda La Manuela

Fecha: 23-05-2026

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Yo, Rodolfo Ivan Villafuerte Pedraza con cédula de ciudadanía N.º 1715945158, con el cargo de Administrador General acepto participar de manera libre y voluntaria en una entrevista realizada como parte del proceso de levantamiento de información para el proyecto académico denominado "Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana".

OBJETIVO

La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos dentro de la asignatura Ingeniería de Requisitos, con el propósito de identificar procesos, necesidades, problemas y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión y mantenimiento de cultivos de palma africana.

AUTORIZACIÓN

Autorizo que la información entregada durante la entrevista sea registrada, analizada e incorporada en documentos académicos, modelos de requisitos, diagramas, actas, informes y demás entregables relacionados con el proyecto. Esta autorización no implica uso comercial de la información.

CONFIDENCIALIDAD

Los estudiantes responsables del proyecto se comprometen a utilizar la información únicamente con fines académicos y a no emplearla para actividades ajenas al desarrollo del proyecto universitario.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Mi participación es voluntaria. Puedo negarme a responder preguntas, solicitar aclaraciones sobre el proyecto o retirarme de la entrevista antes de su finalización. Entiendo que no recibiré compensación económica por mi participación.

DECLARACIÓN FINAL

Dejo constancia de que he leído y comprendido este consentimiento, y acepto participar voluntariamente en la entrevista relacionada con el proyecto mencionado.

Firma

Consentimiento informado firmado — Ing. Rodolfo Villafuerte (Administrador General).

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA Y USO DE INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Ingeniería de Software

Proyecto: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Organización: Hacienda La Manuela

Fecha: 23-05-2026

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Yo, Victor Villafuerte Perez, con cédula de ciudadanía N.º 1303771946, con el cargo de Asesor Técnico acepto participar de manera libre y voluntaria en una entrevista realizada como parte del proceso de levantamiento de información para el proyecto académico denominado "Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana".

OBJETIVO

La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos dentro de la asignatura Ingeniería de Requisitos, con el propósito de identificar procesos, necesidades, problemas y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión y mantenimiento de cultivos de palma africana.

AUTORIZACIÓN

Autorizo que la información entregada durante la entrevista sea registrada, analizada e incorporada en documentos académicos, modelos de requisitos, diagramas, actas, informes y demás entregables relacionados con el proyecto. Esta autorización no implica uso comercial de la información.

CONFIDENCIALIDAD

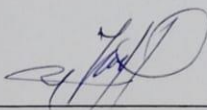
Los estudiantes responsables del proyecto se comprometen a utilizar la información únicamente con fines académicos y a no emplearla para actividades ajenas al desarrollo del proyecto universitario.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Mi participación es voluntaria. Puedo negarme a responder preguntas, solicitar aclaraciones sobre el proyecto o retirarme de la entrevista antes de su finalización. Entiendo que no recibiré compensación económica por mi participación.

DECLARACIÓN FINAL

Dejo constancia de que he leído y comprendido este consentimiento, y acepto participar voluntariamente en la entrevista relacionada con el proyecto mencionado.


Firma

**Consentimiento informado firmado — Ing. Víctor Villafuerte (Asesor Técnico de la
plantación).**

**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN ENTREVISTA
Y USO DE INFORMACIÓN**

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Ingeniería de Software

Proyecto: Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana

Organización: Hacienda La Manuela

Fecha: 23-05-2026

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO

Yo, Marcos Marcelo Chasi Pérez, con cédula de ciudadanía N.º 0503677411, con el cargo de Jefe de polinización acepto participar de manera libre y voluntaria en una entrevista realizada como parte del proceso de levantamiento de información para el proyecto académico denominado "Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana".

OBJETIVO

La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos dentro de la asignatura Ingeniería de Requisitos, con el propósito de identificar procesos, necesidades, problemas y oportunidades de mejora relacionadas con la gestión y mantenimiento de cultivos de palma africana.

AUTORIZACIÓN

Autorizo que la información entregada durante la entrevista sea registrada, analizada e incorporada en documentos académicos, modelos de requisitos, diagramas, actas, informes y demás entregables relacionados con el proyecto. Esta autorización no implica uso comercial de la información.

CONFIDENCIALIDAD

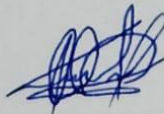
Los estudiantes responsables del proyecto se comprometen a utilizar la información únicamente con fines académicos y a no emplearla para actividades ajenas al desarrollo del proyecto universitario.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Mi participación es voluntaria. Puedo negarme a responder preguntas, solicitar aclaraciones sobre el proyecto o retirarme de la entrevista antes de su finalización. Entiendo que no recibiré compensación económica por mi participación.

DECLARACIÓN FINAL

Dejo constancia de que he leído y comprendido este consentimiento, y acepto participar voluntariamente en la entrevista relacionada con el proyecto mencionado.



Firma

Consentimiento informado firmado — Ing. Marcos Chasi Pérez (Jefe de Polinización).

B.3 Resultados de cuestionarios o encuestas

En esta fase de elicitación no se aplicaron cuestionarios ni encuestas; el levantamiento de información se sustentó en entrevistas semiestructuradas a los stakeholders y en la observación directa del cultivo. Esta técnica se reserva para fases posteriores en caso de requerir validación cuantitativa.

B.4 Notas de observación o etnografía

Durante la visita al cultivo se observaron los siguientes aspectos:

- El monitoreo de las palmas se realiza principalmente mediante inspección visual.
- El administrador supervisa constantemente las actividades de los distintos equipos de trabajo.
- Los registros de producción y monitoreo se realizan de forma manual.
- La detección de plagas depende de la experiencia del personal fitosanitario.
- El control de trabajadores se realiza mediante recorridos y supervisiones periódicas.
- El uso de herramientas tecnológicas es limitado, aunque existe apertura para incorporar nuevas soluciones.
- El cultivo se encuentra actualmente en etapa de polinización.

B.5 Fotos o capturas de las sesiones de elicitación

Fotografía 01: Sesión de entrevista — Ing. Rodolfo Villafuerte.



Fotografía 02: Sesión de entrevista — Ing. Víctor Villafuerte.



Fotografía 03: Sesión de entrevista — Ing. Marcos Chasi Pérez.



E. Repositorio GitHub

Link:

<https://github.com/AlanNVR/Villafuerte Grupo AHMRV/tree/main/AHMRV>

Resultados de la Entrevista

Los principales problemas identificados fueron la detección tardía de plagas, la escasez de mano de obra calificada y la dificultad para estimar cosechas.

La polinización asistida constituye una actividad crítica para la productividad del cultivo.

El riego y la nutrición fueron identificados como factores determinantes para el rendimiento de la palma.

Existe interés en utilizar inteligencia artificial para analizar fotografías y detectar problemas automáticamente.

Requisitos

Requisitos Brutos

Los requisitos brutos corresponden a las necesidades preliminares identificadas durante la elicitación, expresadas en lenguaje natural y aún sin formalizar. Cada uno se traza a su fuente (stakeholder) y a la evidencia de campo que lo respalda. Su formalización en requisitos funcionales y no funcionales se realizará en la Entrega 1B.

ID	Necesidad / requisito bruto	Fuente (stakeholder)	Evidencia
RB-01	El sistema debe permitir registrar plantaciones y lotes del cultivo con su información básica.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02, EV-04
RB-02	El sistema debe centralizar la información del cultivo que actualmente se lleva de forma manual.	Ing. Víctor Villafuerte; observación de campo	EV-02, EV-04
RB-03	El sistema debe permitir gestionar los equipos de trabajo (administración, polinización, fitosanitario, riego y labores).	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01
RB-04	El sistema debe registrar las actividades de riego, polinización y control fitosanitario por lote.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte; Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-01, EV-02, EV-03
RB-05	El sistema debe apoyar el monitoreo diario del estado fitosanitario de las palmas.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02, EV-04
RB-06	El sistema debe permitir registrar y dar seguimiento a las etapas del cultivo (siembra, polinización y cosecha).	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01
RB-07	El sistema debe identificar plagas y enfermedades a partir de imágenes de las palmas.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-08	El sistema debe informar la especie o familia de la plaga detectada y su ciclo de evolución.	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01
RB-09	El sistema debe recomendar acciones de control según el tipo y la etapa de la plaga (trampa para adultos, insecticida para larvas).	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02

RB-10	El sistema debe considerar la variedad de palma al recomendar tratamientos (presencia de polinizadores naturales).	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-11	El sistema debe detectar deficiencias nutricionales del cultivo y sugerir fertilización.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-12	El sistema debe generar alertas tempranas ante la detección de plagas, enfermedades o problemas nutricionales.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-13	El sistema debe apoyar la estimación de producción mediante el censo de flores.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-14	El sistema debe registrar el censo de producción que se realiza cada seis meses.	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01
RB-15	El sistema debe estimar el rendimiento de la cosecha considerando la variedad de la palma.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-16	El sistema debe registrar datos climáticos provenientes del pluviómetro y de estaciones meteorológicas.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte; Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-01, EV-02, EV-03
RB-17	El sistema debe funcionar desde dispositivos móviles mediante la captura de fotografías.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-18	El sistema debe poder operar con conectividad limitada o sin conexión a internet en el campo.	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01
RB-19	El sistema debe registrar y monitorear los recorridos del personal en campo.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte; Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-01, EV-02, EV-03
RB-20	El sistema debe apoyar la evaluación del desempeño de los trabajadores según rendimiento y producción.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte; Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-01, EV-02, EV-03
RB-21	El sistema debe generar reportes diarios, consolidados semanales y estadísticas anuales.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-22	El sistema debe mantener un historial de actividades, diagnósticos y eventos del cultivo.	Ing. Rodolfo Villafuerte	EV-01, EV-04
RB-23	El sistema debe ser sencillo de usar para personal con poca experiencia tecnológica.	Ing. Rodolfo Villafuerte;	EV-01, EV-02

		Ing. Víctor Villafuerte	
RB-24	El sistema debe apoyar la identificación de problemas a usuarios sin conocimiento especializado en plagas.	Ing. Rodolfo Villafuerte; Ing. Víctor Villafuerte	EV-01, EV-02
RB-25	El sistema debe registrar los resultados de los análisis de suelo y foliar (nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos) por lote para guiar la fertilización.	Ing. Víctor Villafuerte	EV-02
RB-26	El sistema debe registrar las labores agrícolas de mantenimiento (chapía, corona, poda y poda sanitaria) realizadas en cada lote.	Ing. Víctor Villafuerte	EV-02
RB-27	El sistema debe registrar el momento óptimo de polinización según el estado de la antesis (coloración amarilla o negra).	Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-03
RB-28	El sistema debe registrar diariamente, mediante rastreo GPS, el número de flores polinizadas por cada trabajador.	Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-03
RB-29	El sistema debe permitir verificar la efectividad de la polinización a partir de su señal visible (aplicación de talco con hormona).	Ing. Marcos Chasi Pérez	EV-03

Referencia de evidencias: EV-01 = Entrevista al Ing. Rodolfo Villafuerte (audio/transcripción); EV-02 = Entrevista al Ing. Víctor Villafuerte (audio/transcripción); EV-03 = Entrevista al Ing. Marcos Chasi Pérez (registro/transcripción); EV-04 = Notas de observación de campo (Apéndice B.4).